

FICHE DE COURS

Chapitre 6 — Les polygones

Classe de sixième

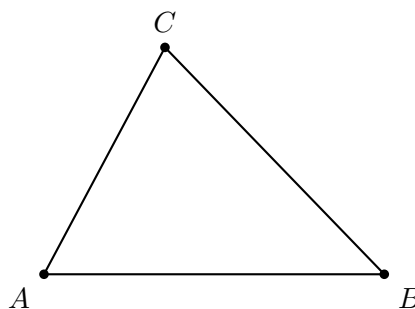
Ce que tu dois savoir faire à la fin du chapitre

- Reconnaître un polygone, un triangle, un quadrilatère et nommer leurs sommets, côtés et angles.
- Construire un triangle connaissant trois côtés, ou un angle et deux côtés, ou deux angles et un côté.
- Reconnaître et tracer les droites remarquables d'un triangle : hauteur, médiane, médiatrice, bissectrice.
- Reconnaître un triangle rectangle, isocèle, équilatéral, et leurs axes de symétrie.
- Reconnaître un trapèze, un parallélogramme, un rectangle, un losange, un carré, et comprendre leurs liens.
- Reconnaître un pentagone et un polygone régulier.

I. Qu'est-ce qu'un polygone ?

Définition — polygone, triangle

Un **polygone** est une ligne polygonale fermée. Un **triangle** est un polygone à trois côtés.



Définition — vocabulaire du triangle

Le triangle ABC ci-dessus a :

- trois **sommets** : A , B et C ;
- trois **côtés** : $[AB]$, $[AC]$ et $[BC]$;
- trois **angles** : $\widehat{ABC}$, $\widehat{BCA}$ et $\widehat{CAB}$.

Le côté $[AB]$ est **opposé** à l'angle $\widehat{BCA}$ (et au sommet C). Les côtés **adjacents** à l'angle $\widehat{BCA}$ sont $[AC]$ et $[BC]$.

Attention : erreur à éviter

Le triangle ABC se note aussi BAC , ACB , CBA , ACB , CAB ou BCA : l'ordre des lettres ne change pas le triangle désigné, seul l'ensemble des trois sommets compte.

II. Construire un triangle

Trois méthodes, selon les données de l'énoncé.

Méthode — connaissant les trois côtés

Pour construire ABC avec $AB = 4$ cm, $AC = 5$ cm et $BC = 3,5$ cm :

1. Je trace le segment $[AB]$.
2. Je trace un arc de cercle de centre A et de rayon 5 cm.
3. Je trace un arc de cercle de centre B et de rayon 3,5 cm.
4. Le point d'intersection des deux arcs est le point C .

Méthode — connaissant un angle et deux côtés

Pour construire ABC avec $AB = 4$ cm, $BC = 6$ cm et $\widehat{BAC} = 40^\circ$:

1. Je trace le segment $[AB]$.
2. Je construis un angle de 40° de sommet A , dont $[AB]$ est un côté.
3. Je trace un arc de cercle de centre B et de rayon 6 cm.
4. L'arc coupe l'autre côté de l'angle en C .

Méthode — connaissant deux angles et un côté

Pour construire ABC avec $AB = 6$ cm, $\widehat{CBA} = 70^\circ$ et $\widehat{BAC} = 40^\circ$:

1. Je trace le segment $[AB]$.
2. Je construis un angle de 40° de sommet A , dont $[AB]$ est un côté.
3. Je construis, **dans le même demi-plan**, un angle de 70° de sommet B , dont $[AB]$ est un côté.
4. Les deux autres côtés des angles se coupent en C .

Attention : erreur à éviter

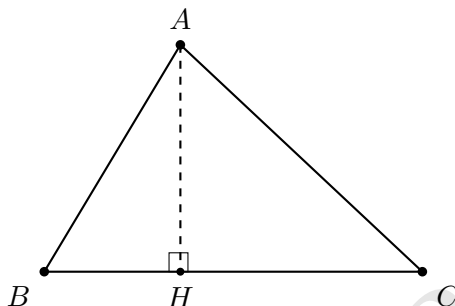
Dans les trois méthodes, il faut **toujours au moins un côté** connu : deux ou trois angles seuls ne

suffisent pas à fixer la taille du triangle.

III. Les droites remarquables d'un triangle

Définition — hauteur

Une **hauteur** d'un triangle est une droite qui passe par un sommet et qui est **perpendiculaire** au côté opposé à ce sommet.



La droite (AH) ci-dessus est la hauteur issue de A : elle coupe (BC) perpendiculairement en H , le **ped de la hauteur**.

Définition — médiane

Une **médiane** d'un triangle est une droite qui passe par un sommet et par le **milieu** du côté opposé à ce sommet.

Définition — médiatrice d'un côté

La **médiatrice** d'un côté du triangle est la droite perpendiculaire à ce côté, passant par son milieu. La médiatrice d'un triangle désigne la médiatrice de l'un quelconque de ses côtés.

Définition — bissectrice

La **bissectrice** d'un triangle est la bissectrice de l'un quelconque de ses angles : elle partage cet angle en deux angles adjacents de même mesure.

Droite remarquable	Ce qu'elle fait
Hauteur	passe par un sommet, perpendiculaire au côté opposé
Médiane	passe par un sommet et le milieu du côté opposé
Médiatrice (d'un côté)	perpendiculaire à ce côté, passe par son milieu
Bissectrice (d'un angle)	partage cet angle en deux angles égaux

Attention : erreur à éviter

Ces quatre droites ne sont **pas les mêmes**, même si elles se ressemblent. La confusion la plus fréquente : médiane (passe par un sommet) et médiatrice (ne passe pas forcément par un sommet).

On ne cherche pas ici leur point de rencontre : ce sera étudié plus tard.

IV. Les triangles particuliers

Définition — triangle rectangle

Un triangle est dit **rectangle** si l'un de ses angles est droit. Le côté opposé à l'angle droit est appelé **hypoténuse**.

Définition — triangle isocèle

Un triangle est dit **isocèle** s'il a **deux côtés de même longueur**. Le sommet commun à ces deux côtés est le **sommet principal** ; le côté opposé est la **base**.

Propriété — propriétés du triangle isocèle

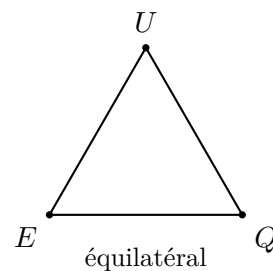
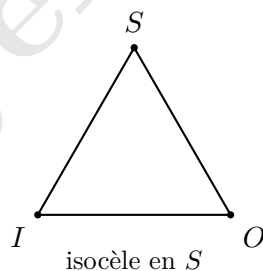
Un triangle isocèle a **deux angles de même mesure** (ceux qui touchent la base). La hauteur issue du sommet principal est un **axe de symétrie** du triangle.

Définition — triangle équilatéral

Un triangle est dit **équilatéral** s'il a ses **trois côtés de même longueur** (et donc, ses trois angles de même mesure aussi).

Propriété — axe de symétrie de l'équilatéral

Dans un triangle équilatéral, **chacune de ses trois hauteurs** est un axe de symétrie.

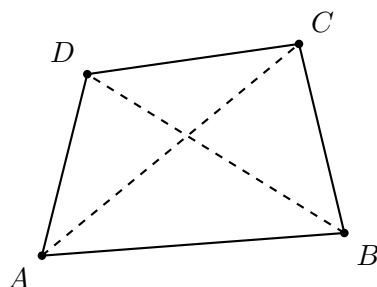


Exemple. Le triangle ISO ci-dessus est isocèle en S : donc $IS = SO$, et les angles $\widehat{SOI}$ et $\widehat{OIS}$ sont égaux. S est le sommet principal, $[OI]$ est la base.

V. Les quadrilatères

Définition — quadrilatère

Un **quadrilatère** est un polygone à **quatre côtés**. Il a quatre sommets, quatre côtés et quatre angles.

**Définition — côtés, diagonales, angles**

Sur le quadrilatère $ABCD$ ci-dessus : les côtés sont $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$; les **diagonales** sont $[AC]$ et $[BD]$ (en pointillés) ; les angles sont $\widehat{ABC}$, $\widehat{BCD}$, $\widehat{CDA}$ et $\widehat{DAB}$.

VI. Les quadrilatères particuliers

Quadrilatère	Définition
Trapèze	quadrilatère non croisé ayant deux côtés parallèles
Trapèze rectangle	trapèze ayant un angle droit
Trapèze isocèle	trapèze dont les deux côtés non parallèles ont même longueur
Parallélogramme	quadrilatère dont les côtés sont parallèles deux à deux
Rectangle	quadrilatère ayant ses quatre angles droits (parallélogramme ayant un angle droit)
Carré	quadrilatère ayant ses quatre côtés égaux et ses quatre angles droits (rectangle aux côtés égaux)
Losange	quadrilatère ayant ses quatre côtés de même longueur

Attention : erreur à éviter

Un **carré** n'est pas une catégorie à part : c'est **à la fois** un rectangle particulier (ses angles sont droits) **et** un losange particulier (ses côtés sont égaux). Toute propriété du rectangle et toute propriété du losange s'applique donc aussi au carré.

VII. Pentagone et polygone régulier**Définition — pentagone**

Un **pentagone** est un polygone à **cinq côtés**.

Définition — polygone régulier

Un polygone est dit **régulier** lorsque tous ses côtés ont la **même longueur** et tous ses angles ont la **même mesure**.

Méthode — construire un polygone régulier

1. Je trace un cercle (son **cercle circonscrit**).
2. Je reporte au compas, bout à bout sur ce cercle, des cordes toutes de la **même longueur**.
3. Les points obtenus sont les sommets du polygone régulier ; je les relie dans l'ordre.

À retenir

- Triangle : 3 sommets, 3 côtés, 3 angles. Notation : $ABC = BCA = CAB$ (même triangle, ordre indifférent).
- 3 constructions du triangle : 3 côtés ; 1 angle + 2 côtés ; 2 angles + 1 côté. **Toujours** au moins un côté connu.
- 4 droites remarquables : hauteur (sommet, $\perp$ côté opposé), médiane (sommet, milieu du côté opposé), médiatrice (perpendiculaire à un côté en son milieu), bissectrice (partage un angle en deux).
- Isocèle : 2 côtés égaux, 2 angles égaux, axe de symétrie = hauteur du sommet principal. Équilatéral : 3 côtés égaux, ses 3 hauteurs sont des axes de symétrie. Rectangle : un angle droit, hypoténuse en face.
- Quadrilatères : trapèze (2 côtés $//$) $\supset$ parallélogramme (côtés $//$ 2 à 2) $\supset$ rectangle (angles droits) et losange (côtés égaux) ; le **carré** cumule les deux.
- Polygone régulier : tous les côtés égaux, tous les angles égaux.